

个人简历



姓 名: 王嘉毅 (James Wang)
出生年月: 2002 年 4 月
出生地址: 中国上海
电子邮箱: jwang3180@gatech.edu
联系电话: +1 62623424232

| [领英](#) | [GitHub](#)

教育背景

本科: 美国 西方学院 (Occidental College)

2020 年 8 月 - 2025 年 5 月

计算机科学&音乐制作双学士, 数学辅修

荣誉: 优秀毕业生 (Magna Cum Laude); 院长名单 (Dean's List); Kurtich 音乐奖学金 (2023-2025)

硕士(在读): 美国 佐治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology)

2025 年至今

音乐科技硕士 (M.S. in Music Technology) | GPA: 4.0/4.0

机器学习科研项目

整页爵士乐谱识别系统 (ISMIR2026 投稿) [GitHub](#),

2025 年 8 月至今

- 提出首个整页手写爵士乐谱识别系统, 基于 Sheet Music Transformer 实现从图片上识别旋律与和弦标注。
- 设计 9 阶段课程学习 (curriculum learning) 策略, 在约 1.8k 样本上逐步从单行迁移学习过渡至整页。
- 构建 YOLO 检测单行后逐行识别再拼接的基线系统, 并提出面向和弦识别的评估指标。
- 在 32 整页手写测试集上, 和弦识别错误率从 47.8% 降至 30.7% ($p < 0.001$, 显著优于基线)。

实时人机即兴演奏系统 [GitHub](#)

2026 年 1 月至今

- 提出基于 Anticipatory Music Transformer (AMT) 的实时人机即兴合奏系统, 将原本仅支持离线 MIDI 续写的模型改造为人类乐手和马林巴演奏机器人的实时人机即兴演奏系统。
- 使用 PiJAMa 爵士即兴钢琴 MIDI 数据集对 AMT 进行微调, 使模型在风格上贴合爵士即兴风格, 提升生成内容与人类乐手互动场景下的音乐契合度。
- 人类乐手 MIDI 输入经 OSC 上传至云端 GPU 完成模型推理与 Viterbi 路径规划, 再下发至机器人执行击键。

用于基频估计的深度显著性检测方法 [GitHub](#), [PDF](#)

2025 年 9 月 - 12 月

- 通过显著性检测预测声音中的基频, 将原始音频转换为谐波声谱。
- 采用谐波 Q 变换 (HCQT) 抓取谐波声谱, 训练卷积神经网络 (CNN) 开展无池化显著性预测。
- 对比 ResNet18 迁移学习, 无预训练 CNN 取得 81.6% 准确率, 验证领域特定归纳偏置的重要性。

旋律音频生成可行性分析 [GitHub](#), [PDF](#)

2025 年 9 月 - 12 月

- 设计完整音频预处理流水线（分类合并、节奏统一、特征提取）。
- 设计可变阶 HMM，并比较多种时序模型，探索长期上下文建模能力。
- 根据声学特征生成音乐续写片段，实现音频到音频的旋律预测系统，实现了对符号生成模型的局部突破。

实时姿态感知多模态人机交互系统 [GitHub](#), [PDF](#)

2025 年 9 月 - 12 月

- 基于多模态信号输入，构建音乐合奏系统，实现背景音乐合成。
- 使用 MediaPipe 姿态感知实现手势驱动控制，通过 UDP 达到实时数据传输。
- 设计姿态感知人机音乐即兴交互系统，使独奏表演者能够实时通过肢体动作和虚拟合奏系统进行互动。

音乐和声复杂度分析（音乐学士学位毕业论文） [GitHub](#), [PDF](#)

2024 年 8 月 - 12 月

- 基于 McGill 数据集分析 890 首歌曲（1950 年代–2020 年代），开展计算音乐学研究。
- 采用 Shannon 信息熵对和声符号进行量化，分析歌曲合声复杂度和年代的关系。
- 揭示流行音乐和声复杂度随年代变化的非线性关系。

实践经验

行业研究咨询实习生 | 安永（中国）企业咨询有限公司

2021 年 7 月 - 8 月

- 收集整理中国教育行业相关政府政策，为安永年度行业报告提供信息支持。
- 调研 3D 细胞打印技术的发展现状及应用场景。
- 研究伊斯坦布尔机场中转服务体系，为上海浦东机场提升中转体验与文旅发展提供建议。
- 收集分析同类型工厂的既有案例，为某化工企业的发展规划提供对标依据。

AI 大数据模型数据分析实习生 | 上海磊致信息科技有限公司

2024 年 7 月 - 8 月

- 参与完成上海浦东新区某政府机关行政相对人数据分析，建立相对人 GIS 地理位置热力图，为政府监管提供数据支持。
- 参与上海浦东新区某政府机关举报投诉实时监控系統开发，为政府管理提供决策支持。

技能/其他

- 编程与软件**: Python, C/C++, Java, SQL, 熟练应用 Office, Google 等办公软件
- 数据分析框架**: PyTorch, TensorFlow, Pandas, Numpy, Scikit-learn, Matplotlib
- 学术发表**: Stephen Hudson, Jiayi Wang, “[和弦音还是和声—低音分离？一种关于流行音乐中持续音 \(Pedal\) 的具身化听觉研究](#)”，《乐理在线》，Vol.34, Issue 4 (2025)
- 学生工作**: 西方学院中国学生学者联合会副主席兼财务负责人；SUNO AI 学生代表
- 交流语言**: 中文（母语），英文（熟练交流）